



Expresión diferencial de genes relacionados con obesidad

Secuenciación y Ómicas de Próxima Generación

Chuan López Ariño, Daniel Da Silva Resende, Laia Gongxiu Grasas León, Miguel Javier Gomez Marin, Sara Del Pino Martinez, Carmen Delia De la Nuez Ramirez, Melany Pamela Pineda Garcia

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar la expresión diferencial de un conjunto de genes en dos grupos de sujetos ficticios catalogados según su perfil de obesidad, para identificar genes y rutas metabólicas que pudieran definir un perfil genético asociado a cada uno de los grupos de estudio. Para ello, se analizaron datos obtenidos de secuenciación de RNA-seq de cada uno de los individuos de estudio.

METODOLOGÍA

Se analizaron un total de 5 muestras correspondientes a individuos clasificados en dos perfiles: Obesos 1 (n = 2) y Obesos 2 (n = 3). Se realizó un control de calidad y un filtrado de las secuencias de RNA-seq mediante FastQC y fastp, siendo evaluados con MultiQC. A partir de los datos filtrados obtenidos, se usó Salmon para hacer el pseudoalineamiento contra el transcriptoma de referencia y con estos resultados, se generó una matriz de conteo en R mediante tximport para llevar a cabo la normalización y el análisis de expresión diferencial mediante DESeq2, basado en una distribución binomial negativa y utilizando un valor de $\alpha = 1e-3$. Finalmente, para contextualizar biológicamente los genes diferencialmente expresados, se realizó un análisis de enriquecimiento ORA utilizando identificadores ENTREZID con clusterProfiler y ReactomePA.

RESULTADOS

Figura 1. Volcano plot de genes diferencialmente expresados.

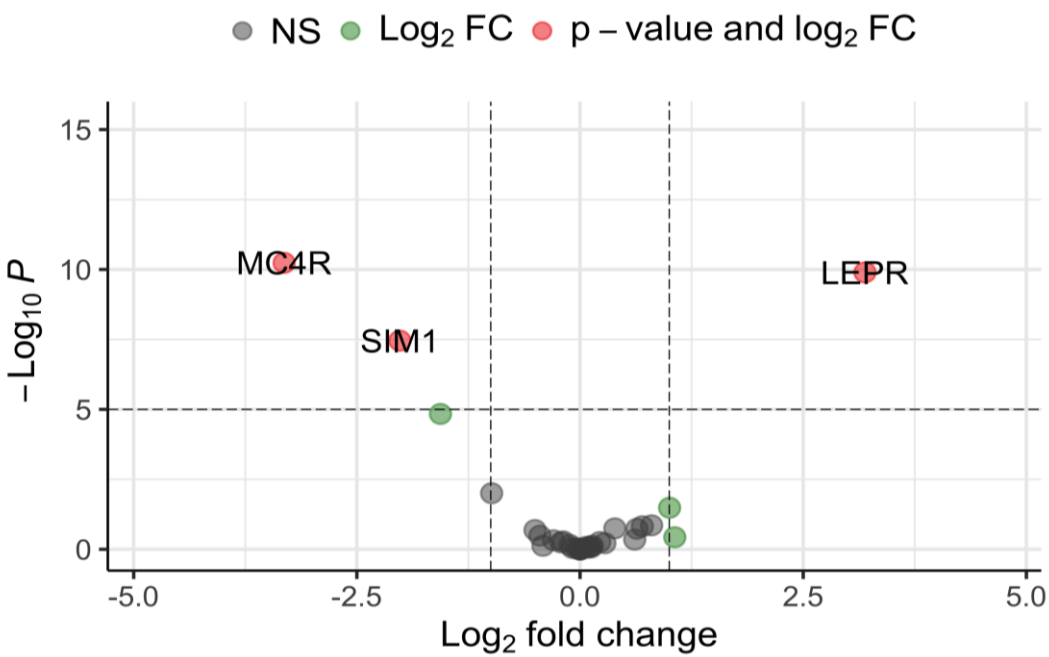


Figura 2. Heatmap de expresión génica por perfil seleccionando los 10 genes más significativos.

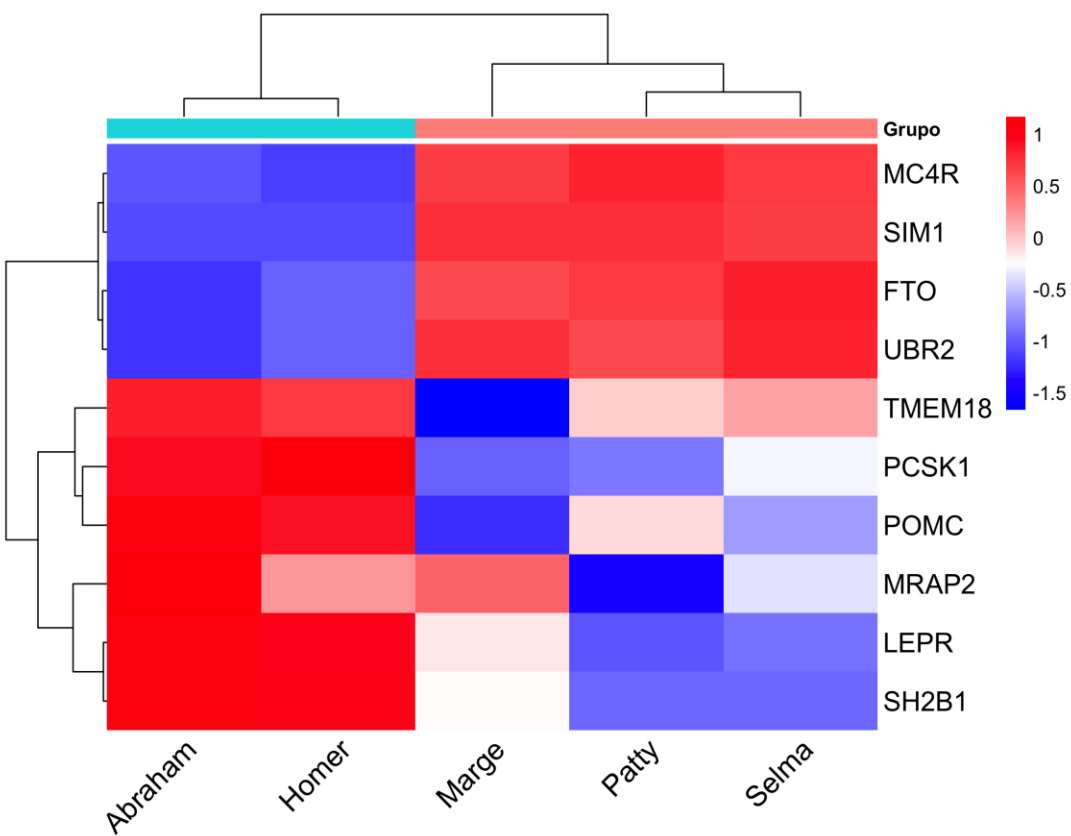
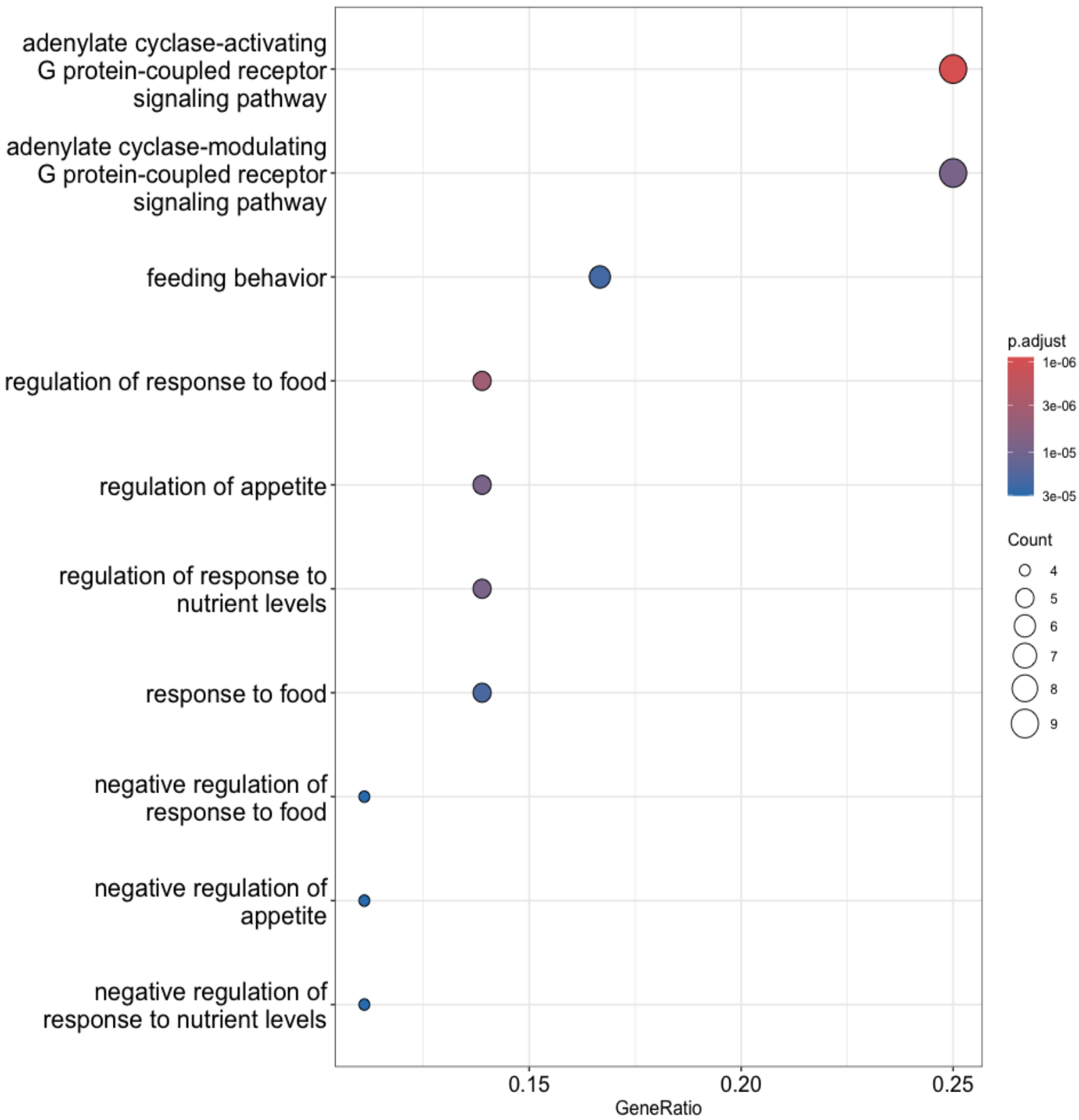


Figura 3. Dot plot de enriquecimiento funcional (ORA).



DISCUSIÓN

Abraham y Homer presentaron una mayor expresión de genes relacionados con la vía **leptina-melanocortina (LEP-MC4R)**, como LEPR, POMC y PCSK1, mientras que Marge, Patty y Selma mostraron una sobreexpresión de genes asociados con predisposición genética a obesidad y regulación del apetito, como FTO y MC4R. Esto sugiere la afección de mecanismos moleculares asociados a la obesidad de entre los que los patrones de expresión génica permiten distinguir rutas metabólicas específicas. En ambos grupos está afectada la expresión de genes que median el control del apetito, la ingesta y las rutas de señalización de receptores de proteína G. Entre otros, se han observado 3 genes con expresión relevante: **LEPR, MC4R y SIM1**. El primero, presenta **disminución** en el grupo **Obesos2** y el resto en **Obesos1**. En ambos, producen el mismo resultado: No inhibición de apetito, no se favorece balance energético negativo y favorece el desarrollo de la obesidad. La mayor expresión de POMC (activa MC4R) en Obesos1, y de FTO (asociado a resistencia a la leptina) en Obesos2, sugiere que el primer grupo presenta una alteración en la señalización intercelular, mientras que el segundo podría estar afectado a nivel de la detección de leptina.

CONCLUSIONES

Ambos grupos presentan afectación en la expresión de genes involucrados en señalización de mecanismos de saciedad, favoreciendo en consecuencia, el desarrollo de obesidad. Existen varias limitaciones experimentales como bajo número de sujetos de estudio, grupos de demografías opuestas y que las vías afectadas parecen ser las mismas, pero a distintos niveles. Un proceso de muestreo más riguroso sería necesario para poder establecer conclusiones más precisas y representativas de la población.